

绪论：

- 了解生态学的发展历程；
- 理解生态学的定义、研究对象和研究内容；
- 了解近半个世纪来生态学发展的热点问题；
- 掌握海洋生态学定义、了解其研究进展及重大研究成果。

第一章：

- 生态系统的组成结构与功能（生态系统的基本概念及其核心思想、生态系统的基本功能成分和生物生产、能量流动和物质循环的基本过程）；
- 生物圈的形成与进化；
- 生态系统服务。

第二章：

- 海洋环境（海洋环境的基本特征、主要分区）；
 - 海洋浮游生物；
 - 游泳生物；
 - 底栖生物。
- 
- 海洋生物的三大生态类群及其特征等主要内容

第三章：

- 生态因子作用的一般规律（环境和生态因子的基本概念，包括限制因子原理、利比希最小因子和谢尔福德耐受定律）；
- 光照、温度、海流、盐度、溶解气体
（海洋环境中光、温度、盐度、海流等主要生态因子的分布特征及其生态作用）。

第四章：

➤ 生态系统中的生物种群；

（种群的概念及其群体特征、种群的数量变动与生态对策〈K-、r-生态对策的特征〉、种群的衰退与灭绝）

第五章：

➤ 生物群落的组成结构、种间关系和生态演替

- 生物群落的概念
- 种间关系的基本类型
- 生态位与生态分离
- 群落中的物种多样性

第六章 海洋食物网与能流分析

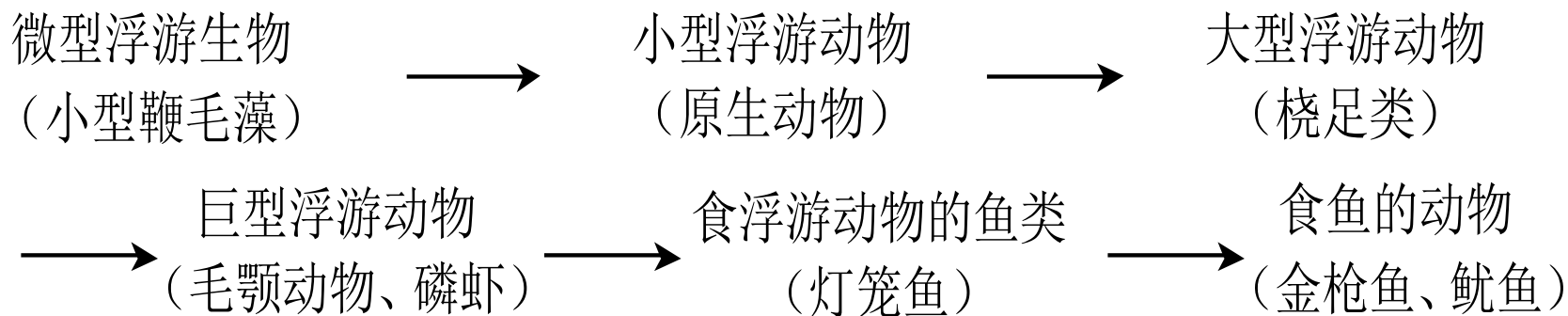
本章概要： 海洋生态系统能流的基本过程、食物链、营养级和生态效率等基本概念以及海洋食物网特点和有关简化食物网、营养结构的上行下行控制、粒径谱和生物量谱、微食物环的组成、结构及其在生态系统能流、物流中的作用。

第一节 海洋经典食物链和微型生物食物网

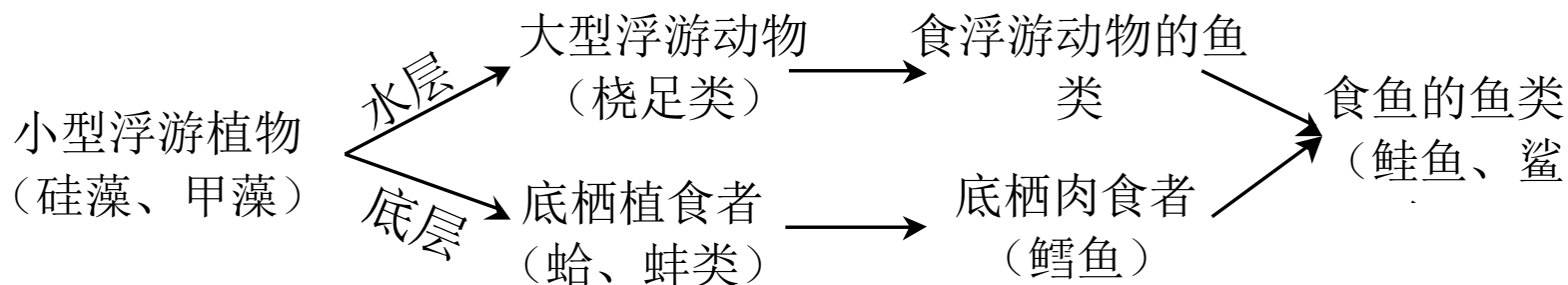
一、海洋经典食物链

(一) 牧食食物链

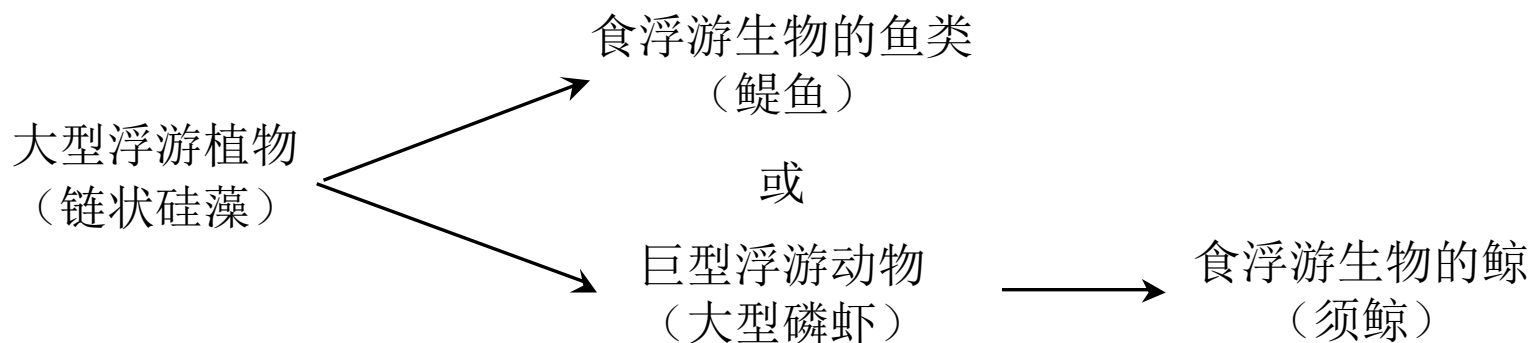
- 大洋食物链（6个营养级）



- 沿岸、大陆架食物链（4个营养级）



- 上升流区食物链（3个营养级）



(二) 碎屑食物链

□ **碎屑**（死亡的浮游植物及水底大型植物、原生动物和细菌等残体，及海洋动物排出的粪团等颗粒有机物

）→ 碎屑取食者（如线虫、多毛类、腹足类、小螃蟹、虾类和小鱼）
→ 小型食肉动物（鲤科小鱼）→ 大型食肉动物（游钓鱼类）

□ **海洋的碎屑食物链在生态系统能量流动和物质循环过程中的作用比陆地的重要得多**

□ **碎屑在海洋生态系统中的重要性：**

- 能流大；
- 加强生态系统的多样性与稳定性；
- 对近岸和外海、大洋表层和底层的能量流（和物质流）起联结作用；
- 营养价值很高。

二、微型生物食物环（网）

（一）什么叫微食物环（网）

- 旧识：网采浮游植物→桡足类→鱼类
- 细菌的二次生产 (bacterial secondary production)
- 微食物环（网）：异养细菌→原生动物→桡足类的摄食关系
- 微微型浮游植物→原生动物→桡足类的摄食关系
- “**微型生物食物网**” (microbial food web)：涵盖异养细菌和微微型浮游植物为起点的营养结构。
- ◆ 实际应用中：微食物环与微型生物食物网视为同一概念，表示海洋生态系统中小于200微米生物之间的营养关系。

(二) 微型生物食物网的基本结构

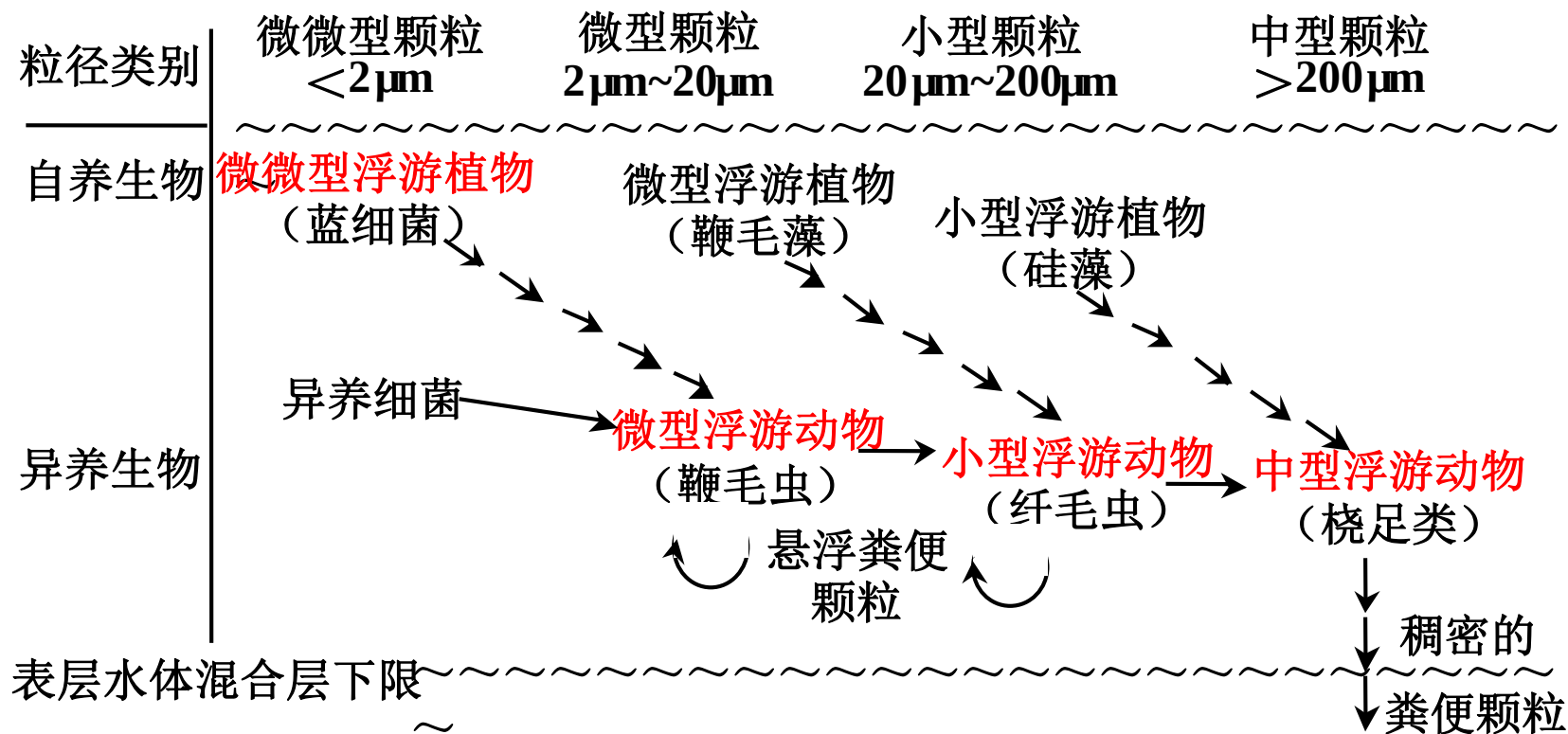


图 微型生物食物环各营养层次的粒径与摄食关系示意图 (引自宁修仁 1997b)

(三) 病毒在微食物网中的作用

- 病毒对微食物网中各类生物的数量平衡和维持相对稳定性起重要作用，或者说，**病毒也应是微食物网的重要成员。**
- **海洋病毒的生产力能直接影响细菌生产力，抑制浮游植物和原生动物的繁殖率。**
- 病毒感染造成的细菌、浮游植物和原生动物裂解死亡过程中产生的DOM，反过来又能促进细菌的繁殖。
- 原生动物不仅能摄食异养细菌以及微型和微微型自养生物，
同时也能摄食病毒。

三、微食物网在海洋生态系统能流、物流中的重要作用

(一) 在能流过程中的作用

- 异养微生物和超微型自养生物的生产力总和构成大部分海域能流的主要基础环节
 - 与经典食物链共同构成完整的海洋生态系统能流结构
 - 微食物网能流量在海洋生态系统能流量基础环节中占有很高的比例
 - 大部分海区的中型浮游动物仅直接消耗浮游植物总生产量的较少部分（不超过1/3）。
- 微型和小型浮游动物作为摄食和被摄食这是海洋生态系统能流的重要环节

(二) 在物质循环中的作用

- **营养物质在微食物网中的更新很快；**
- **微食物网的消费者所产生的微细有机碎屑可长时间的滞留在真光层水体中，对维持真光层的营养物质供应和稳定初级生产水平有很重要的意义；**
- **微食物网产生的小颗粒在细菌作用下形成的微小有机凝聚体中有丰富的溶解有机物、细菌和微型异养生物，是营养物质快速循环的活性中心；**
- **在贫营养的大洋区，大部分营养物质的循环能在真光层内完成。**

第二节 海洋简化食物网及营养结构的上行下行控制

一、简化食物网及营养物种

- **营养结构分析的难题：**海洋食物关系（食物网）是非常复杂，如果以某个物种为基础描绘生态系统的营养结构，食物网将乱如麻而不可能进行能流分析。
- **简化食物网：**将营养地位相同的不同物种（或相同物种的某一相应发育阶段）归并在一起作为一个营养物种，称之为“营养层次”。以营养物种来描绘食物网结构就是简化食物网。
- **“营养层次”：**以功能地位划分

- ✓ 营养层次**关键功能种**：在营养层次转化中起重要作用的种类
- ✓ 以关键种为中心的食物网研究已成为一种新的研究趋势

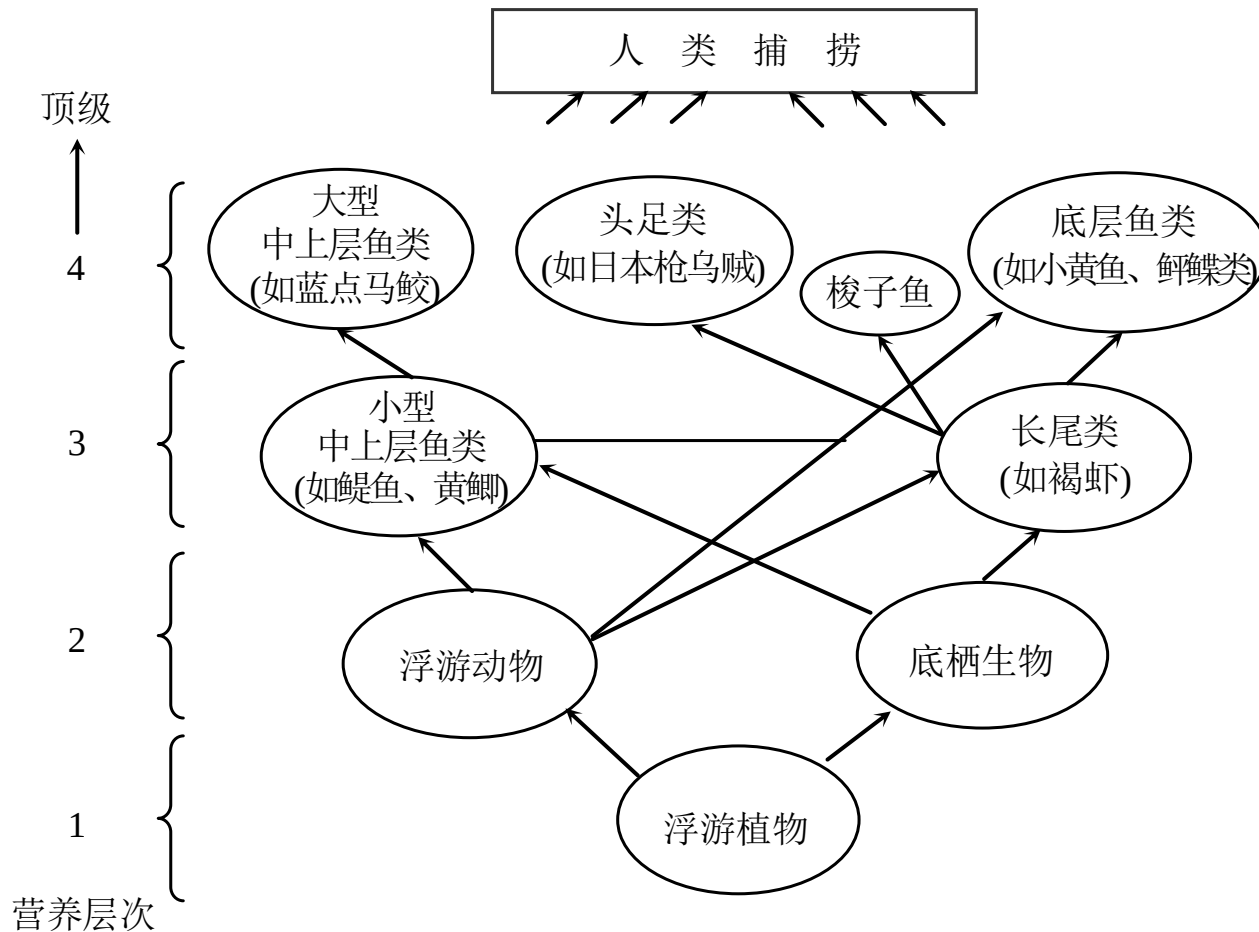


图 7.8 黄海简化食物网和营养结构
(根据 1985~1986 年主要资源种群生物量绘制, Tang 1993)

二、食物网的上行控制和下行控制

- 上行控制（**bottom-up control**）是指较低营养层次（如浮游植物）的种类组成和生物量对较高营养层次（如食植性浮游动物和鱼类）的种类组成和生物量的控制作用，即所谓**资源控制**。
- 下行控制（**top-down control**）是指较高营养层次（捕食者）的种类组成和生物量对较低营养层次（被捕食者）的控制作用，即所谓**捕食者控制**。

海洋浮游动物同时具有上行控制和下行控制的重要作用：

- 对初级生产力的控制：浮游动物迅速转化初级产物是维持高初级生产力和高生态转化效率的重要条件
- 对营养级间生态转换效率的调控：功能响应与数量响应
- 对高层捕食者的控制作用
- 对水层—底栖耦合（**pelagic benthic coupling**）关系的控制作用

三、营养层次（营养级）的测定

（一）食性分析法

食物链上按能量消费等级划分的各个环节。

1. 特点：

每一营养级包含一系列种类，营养级是有限的。

2. 特定种群所处营养级按其实际同化的能源而确定

3. 食碎屑动物的营养层次较难确定，往往将整个食碎屑类群作为黑箱（black box）来考虑

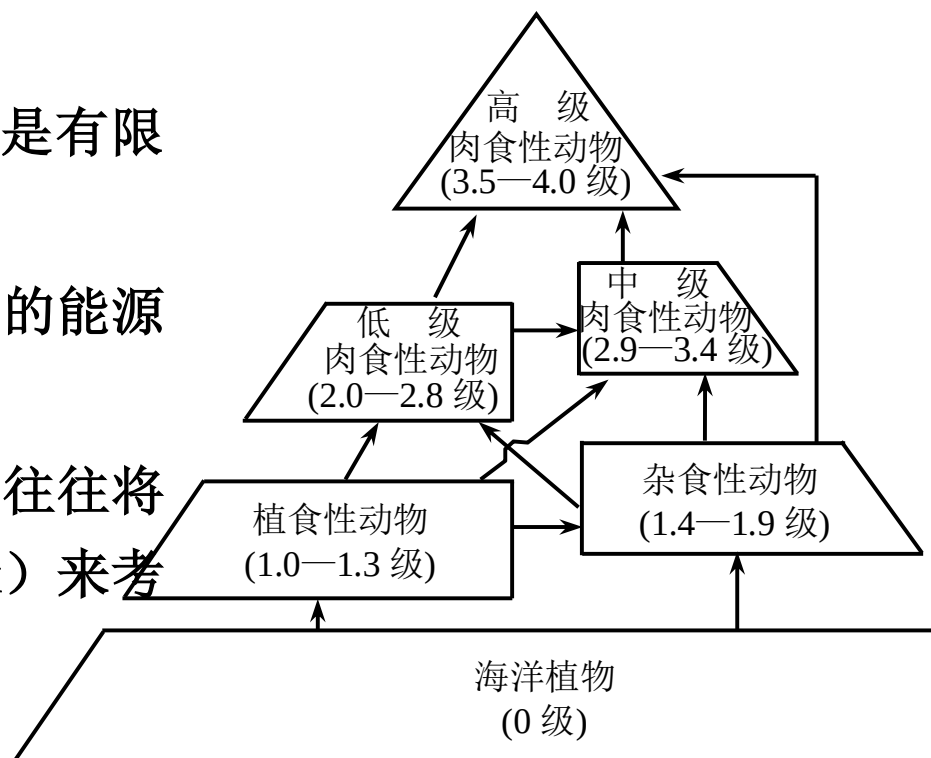


图 7.10 浅海食物网中各营养级的关系(引自邓景耀等 1981)

（二）稳定同位素法

- 利用一种元素具有不同同位素（化学性质相同，但质量不同）的特征，根据同位素相对丰度在不同营养级间的差异来分析食物网。
- 在生物学传递过程中，较重的同位素会滞留而产生富集。

四、粒径谱、生物量谱的概念及其在海洋生态系统能流研究中的应用

（一）粒径谱、生物量谱的概念

- **粒径谱**：如果把海洋中的生物，从微生物和单细胞浮游植物到浮游动物、直至鱼类和哺乳类，都视为“**颗粒**”，并以统一的相应球型直径（**equivalent spherical diameter, ESD**）表示其大小，那么某一特定生态系统各粒度级上的生物量分布将遵循一定的规律，即顺营养层次向上总生物量略有下降。

❖ 在平衡状态下粒径谱是一条有着很低斜率的直线

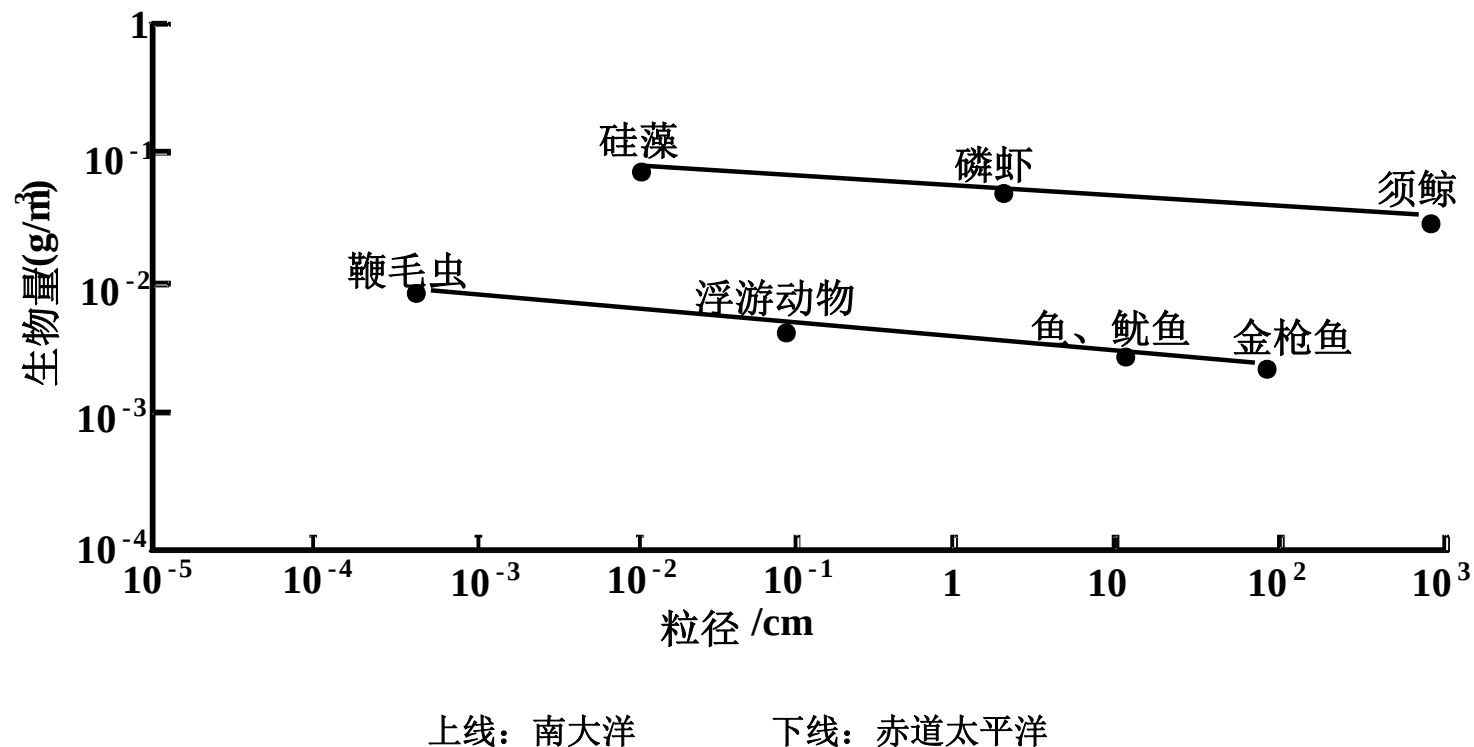


图. 海洋食物链中不同个体大小的平均生物量 (Lalli & Parsons, 1997)

生物量谱

- 相同相应球型直径ESD的颗粒（生物）其含能量差别很大。
- 以**生物量谱**（biomass size spectra）代替粒径谱能更准确反映不同粒级成员能量的关系
- **横坐标为个体生物量**，以含能量的对数级数表示；纵坐标为生物量密度，以单位面积下的含能量的对数级数表示；因此实质是**生物量能谱**。

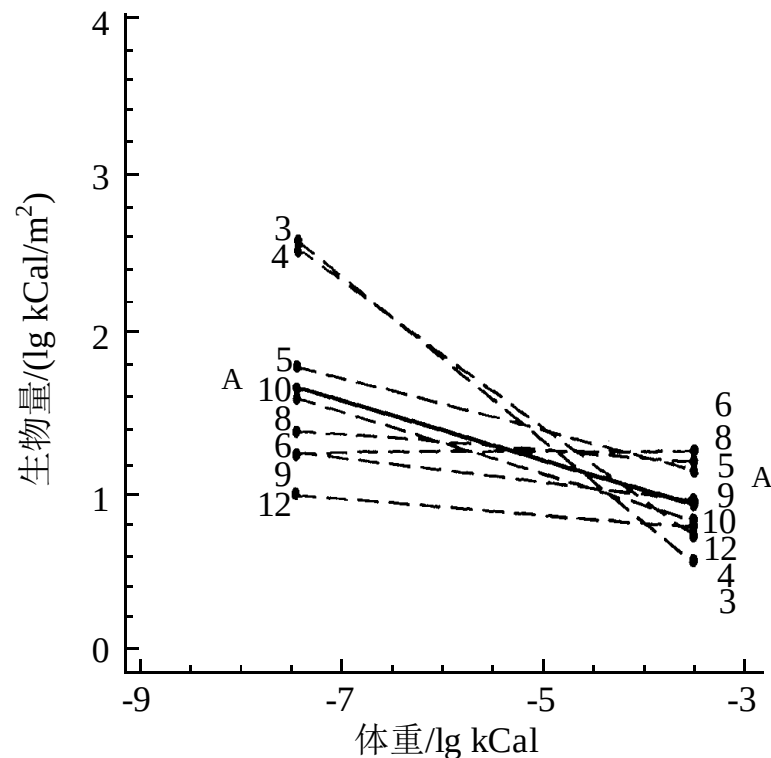


图 7.12 乔治亚滩各月生物量谱(Boudreau & Dickie 1992, 转引自王荣 2000)

(二) 粒径谱、生物量谱概念在海洋生态系统能流中的应用

- 粒径谱和生物量谱可反映生态系统的状态或动态；
- 可以对不同生态系统的特点进行比较；
- 从某一粒度级的生物量去推算其他粒度级的生物量或产量。可以作为确定最大持续捕捞量的依据，也可以应用粒径谱方法计算初级生产力。
- 应用的主要特点：简便、实用

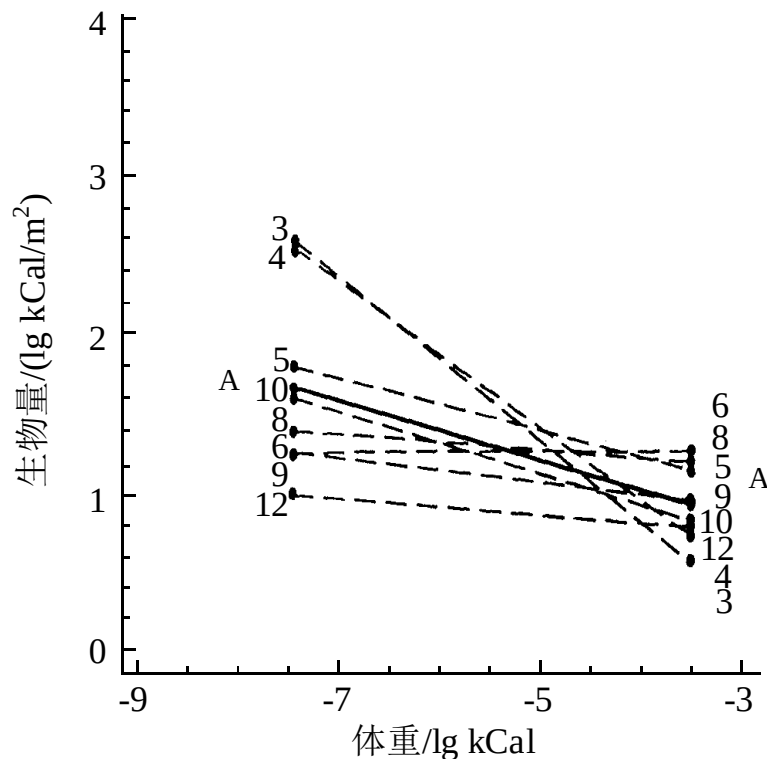


图 7.12 乔治亚滩各月生物量谱(Boudreau & Dickie 1992, 转引自王荣 2000)

第七章 海洋生态系统的分解作用与生物地化循环

海洋生态系统的分解作用与生物地化循环

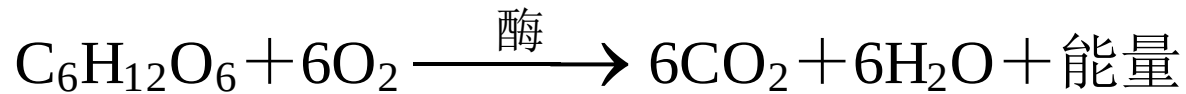
内容概要:

- ❑ 生态系统分解作用的概念及意义;
- ❑ 海洋主要分解者类群和微型生物食物环在有机质分解过程中的贡献;
- ❑ 沉积物中有机质的有氧和缺氧分解;
- ❑ 海洋生物泵概念及其作用以及DMS的来源、去向与作用。

第一节 海洋生态系统的分解作用

一、有机物质的分解作用及其意义

(一) 什么叫分解作用



- ❖ **分解作用**：有机物逐步降解；
- ❖ **矿化作用**：在分解过程中原先被结合在有机物中的无机营养元素（N、P等）的释放
- ❖ **碎裂**：在物理的和生物作用下，尸体分解为颗粒状的碎屑
- ❖ **异化**：有机物质在酶的作用下分解
- ❖ **淋溶**：可溶性物质被水所淋洗出

（二）有机物质的分解过程

大型藻类和维管束植物来源的有机物分解过程包括：

- 沥滤阶段（leaching phase）：可溶性物质从碎屑中转移出来
 - 分解阶段（decomposition phase）：微生物的降解作用
 - 耐蚀阶段（refractory phase）：上一阶段尚未分解的有机物经过几周（浮游植物和某些大型藻类碎屑）、几月或几年（维管束植物碎屑）时间的降解过程。
-
- → 剩余的很难分解的、以含腐殖酸为主的有机聚合物、复合物，最终形成海洋腐殖土（marine humus）

(三) 分解作用的意义

- ❑ 维持生态系统生产与分解的平衡。即通过分解作用大体上维持着全球生产和分解的平衡；
- ❑ 维持大气氧气与二氧化碳浓度比例；
- ❑ 分解过程中产生的有机颗粒物为食碎屑的各种生物提供食物来源，对维持生态系统物种多样性有重要意义，也提高有机物的分解效率；
- ❑ 通过死亡有机质的分解，使得植物所需营养物质再生和在生态系统中再循环，为生产者提供源源不断地无机营养物质；
- ❑ 提高沉积物的有机质含量和改善底质的理化性状，使沉积物具有吸附和降低外来污染物危害的作用。

二、分解者类别及其在有机物分解过程中的作用

(一) 微生物和原生动物是主要的分解者

表 8.1 不同浮游生物类别的丰度、生物量和总表面积典型值(引自 Kaiser et al. 2005)

	数量 /(个/m ³)	生物量 /(mmol C/m ³)	生物量占比 /%	表面积 /(m ² /m ³)	总表面积占比 /%
病毒	约 10 ¹³	—	—	—	—
细菌	约 10 ¹² ~10 ¹³	1.5	16	1.00	73
浮游植物	约 10 ⁸ ~10 ⁹	5.0	52	0.30	22
食细菌原生动物	约 10 ¹⁰	1.0	10	0.05	4
植食性原生动物	约 10 ⁶	0.2	2	0.01	1
浮游动物幼体	约 10 ⁵	0.3	3	0.005	0.4
浮游动物成体	约 10 ³	1.5	16	0.01	1
总计		9.5		1.37	

海水中细菌总表面积占有所有浮游生物总表面积的73%，相对代谢率高

（二）分解者的协同作用提高分解效率

- ❑ 细菌和真菌是利用有机底物的竞争者，真菌对C/N比值高的有机物利用效率较高，对细胞壁的降解效率较高（e.g., 木质素）。
- ❑ 纤毛虫、鞭毛虫、线虫等小型消费者因个体小，代谢率也很高，世代周期很短，从而可通过其代谢活动促进有机物的分解。
- ❑ 食碎屑者虽可直接同化食物中的有机物，不过同化量较少，通过它们的摄食，对加速有机物的分解有重要的间接效应。

第二节 海洋碳循环

一、海水中的主要有机碳库及来源

(一) 不同有机碳库的容量

- 无机碳：溶解态的 CO_2 和 H_2O 形成的复杂平衡体系
- 有机碳：POC、DOC（能否通过 $0.2\sim 0.45\ \mu\text{m}$ 孔径）

海洋各碳库中以溶解有机碳库含量最大，其次是非生命的有机碎屑，各种生物的总碳量所占比最小

表 8.2 生物圈主要有机碳库容量(引自 Kaiser et al. 2005)

库	库含量 /mol C
海洋库	
溶解有机物	1×10^{17}
有机碎屑	3×10^{15}
浮游生物	1×10^{14}
鱼类	5×10^{12}
陆地库	
陆地植物	5×10^{16}
土壤	2×10^{18}
全球库	
化石燃料	5×10^{17}

（二）可溶性有机物与碎屑有机物的内部来源

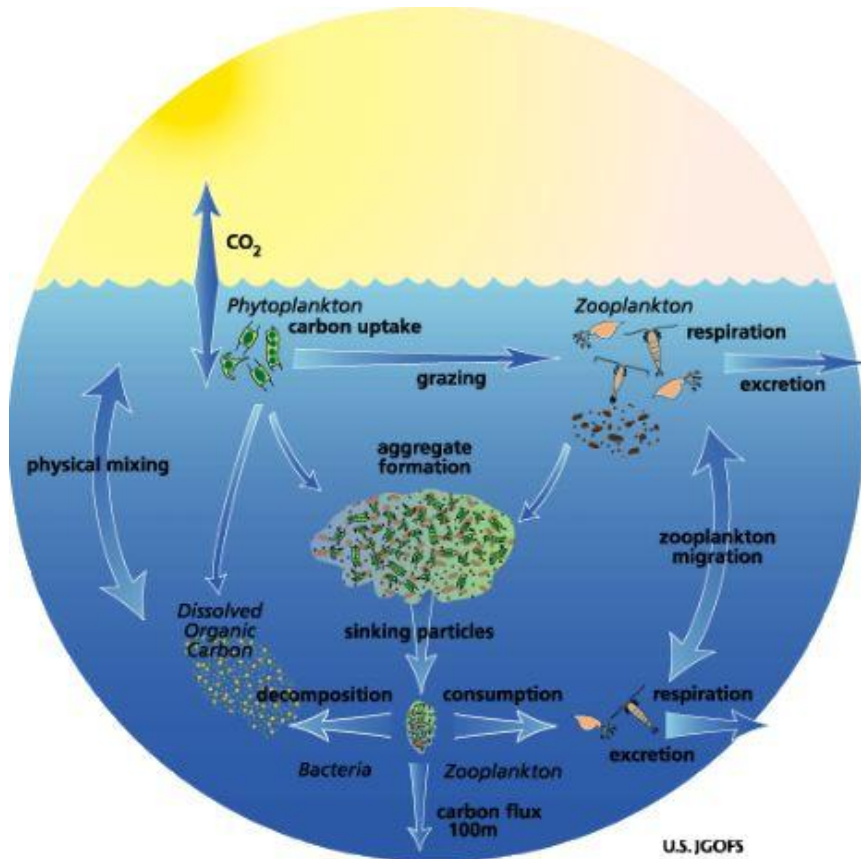
1. 可溶性有机物

- 生产者释出以**碳水化合物**为主的DOC，达初级生产量的10%至50%以上。
- 有机碎屑的水解和微生物胞外酶对有机碎屑的降解作用
- 异养消费者的代谢作用也有一部分DOC排出

2. 有机碎屑和有机聚集体（“海雪”）

- ✓ 生产者和消费者的尸体、粪团和蜕皮
- ✓ 海洋生物（如藻类、珊瑚）在生长过程中分泌多糖类的粘性代谢产物，通过物理化学过程（如吸附）形成细小透明的无定形颗粒状物；
- ✓ 被囊动物幼形类(Larvacean)的粘性“住屋”(house)
- 以上这些黏性微细有机颗粒以及微细的粪团通过随机碰撞互相吸引在一起，形成外形如同雪花的絮状物，即有机聚集体(the organic aggregates)或海雪(marine snow)：多介于50~1000 μm ，营养物质快速循环的“活性中心”。

Marine Snow



- ❑ 海雪具有自养和异养相互作用的微型生物群落的性质，为微型生物提供生活空间和有机质来源，同时也是营养物质快速循环的“活性中心”
- ❑ 大的海雪也是海洋有机碳从表层向海底传输的载体

二、海洋水层碳的传递与转化

(一) 有机颗粒物 (POC) 的沉降速率

- POC的沉降速率与粒径大小有关
- 细菌和超微型浮游植物的沉降速率几乎为零
- 浮游动物粪团是POC垂直通量的主要组分。
 - ✓ 微型和小型浮游动物产生的粪粒容易在真光层内分解；
 - ✓ 较大浮游植物细胞每天下沉1米至几米；
 - ✓ 稍大的浮游动物（桡足类）的粪粒是颗粒有机碳到达海底的重要途径。
 - ✓ 具有垂直洄游的浮游动物也可能将营养物质由表层带到下层。

POC数量在大洋区的垂直分布规律：表层及次表层数量丰富，其下方逐渐减少，而在深洋水中一直保持着相对恒定的低含量状态。

- ✓ POC从真光层向下输出通量在不同海区以及同一海区的不同季节有很大差别。
- ✓ 通常认为，在浅海区可有5%~50%的初级生产能量到达海底，而在大洋区的这个数值只有1%~9%。
- ✓ POC的沉降率还与海区的初级生产力有关

(二) 水层有机物的分解效率

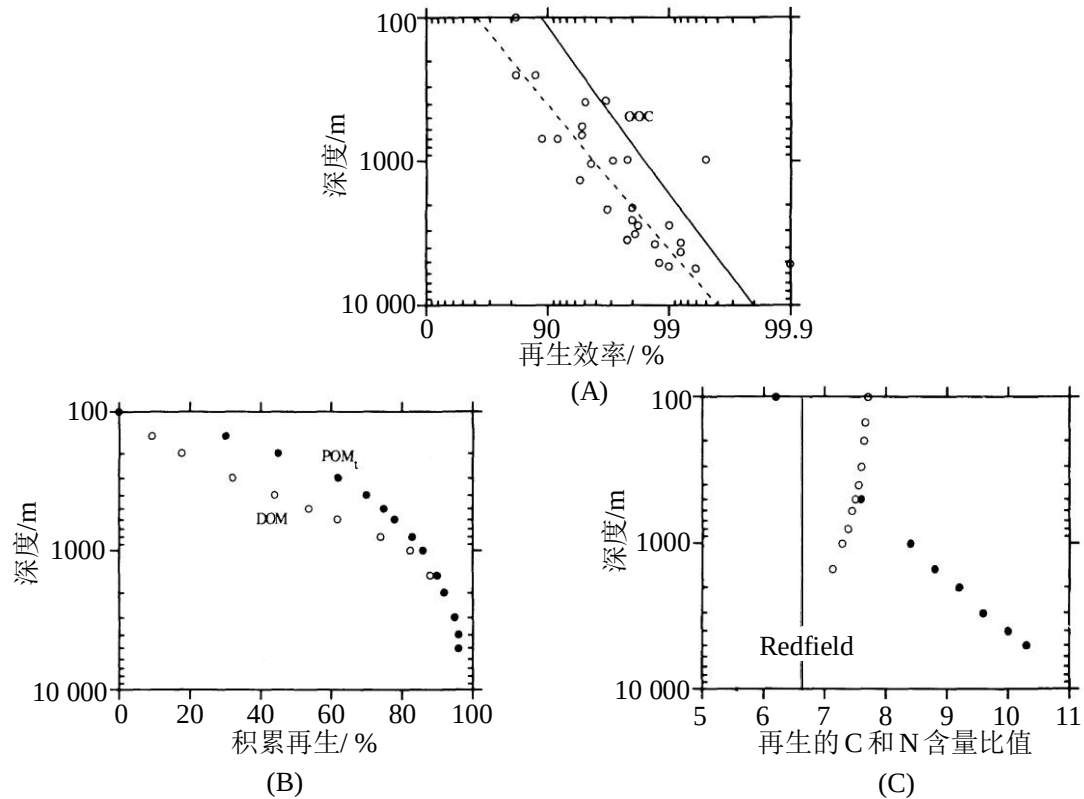


图 8.4 深海区的营养物质再生(引自 Harrison 1992)

(A)营养再生效率(以初级生产的百分比表示)随深度的变化; (B)真光层下方积累再生效率; (C)有机物再矿化中的 C 和 N 含量比率(空心圆点表示 DOM, 实心圆点表示 POM)

水层中分解过程反复的进行，有机物中的N、P等营养物质也不断的被释放出来

(三) 海洋水层碳的传递与转化

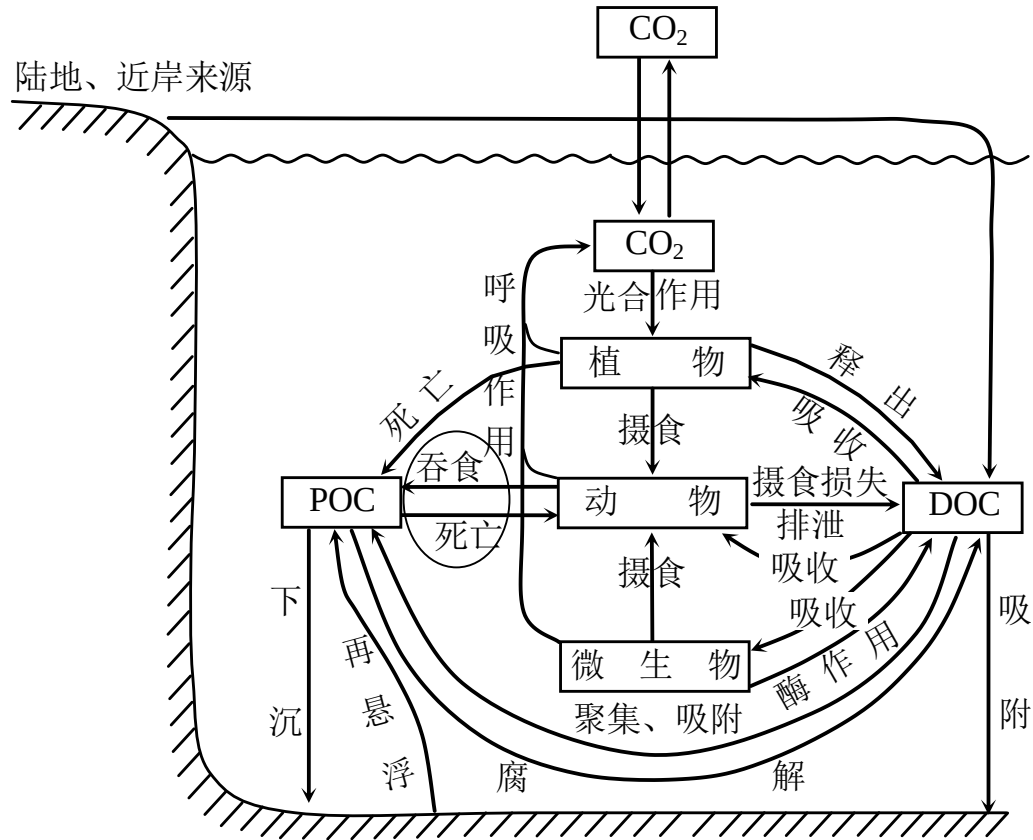


图 8.5 海洋水层的碳传递(引自 Valiela 1995)

三、沉积物中有机物质的分解

（一）底栖-水层耦合及沉积物的垂直结构

1. 底栖-水层耦合（benthic-pelagic coupling）

海洋生态系统通过能流和物流的传递而将水层系统和底层系统融为一体的各种相互作用的过程。

- 海洋绝大部分（除深海热泉环境外）底栖生物群落依赖源于水层的有机物质为生；
- 在浅水区，部分水层生物也摄食浅水层的底栖生物；
- 海洋浮游生物和底栖生物通过其不同的生活史阶段既利用水层又利用底栖环境；
- 从表层下沉到达底层的有机物质不仅为深水底栖生物群落提供食物来源，同时通过底栖系统内生物的分解作用释出无机营养盐，最终又回到表层水为浮游植物所利用。

2. 海洋沉积环境的垂直结构

- 大部分底栖动物出现在氧化层，包括多毛类、双壳类、桡足类蠕虫等。光线充足，藻类也会出现；
- 氧化还原不连续层是化学合成细菌的栖息场所，有光线透入，也会有光和作用细菌。
- 还原带是厌氧细菌。

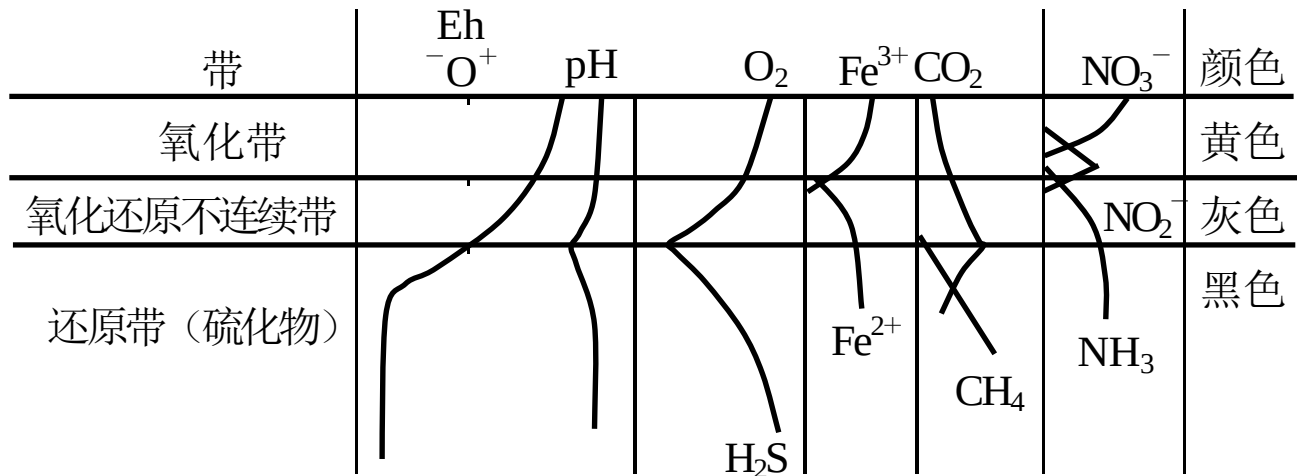


图 8.6 海洋沉积物剖面图(引自 Fenchel 1969)

(二) 有氧沉积物中有机物的分解

- 在沉积物表层，有机物质经氧化降解而分解，终产物是氧化态的无机化合物（ CO_2 、 NO_3^- ）。
- 中小型和大型底栖动物通过摄食活动促进了营养物质的再生
- 大型动物还起着对有机碎屑的“粉碎者”的作用
- **生物扰动 (bioturbation)**：底栖动物通过摄食、建管、筑穴以及对沉积物的搬运、混合过程改变了沉积物的物理化学性质，影响有机物质的分解过程。

（三）缺氧沉积物中有机物的分解

- 发酵作用（**fermentation**）：缺氧环境
- 硝酸盐还原和脱氮作用（**nitrate reduction and dinitrification**）
- Mn和Fe还原作用（**manganese and iron reduction**）
- 硫酸盐还原作用（**sulfate reduction**）
- 甲烷的产生（**methanogenesis**）

四、有机物在海底的埋藏

□ 在稳定状态下，沉积 = 再生 + 埋藏(腐殖质)

□ 不明有机物的形成机制：

- ① 生物大分子碎屑在降解过程中产生的中间产物（如低分子量单糖、氨基酸或分子量更高的肽）通过非生物过程的化学反应形成难分解的、生物无法利用的复杂缩合物。
- ② 生物体产生抗水解、生物难利用的高分子物质，由于生物对沉积物有机库中不同组分的选择性利用，使得这些难分解的剩余大分子在沉积物中保存下来。
- ③ 活性有机物可能通过与无机或有机基质的相互作用（或受之保护）而难以被生物降解。

- 有机物被埋藏的百分比与沉积速率有关

表 8.3 海洋沉积物中的有机物积累(引自 Valiela 1995)

	占初级生产量的比例 /%	沉积率 /(mm a ⁻¹)
海洋沉积物		
深海平均(平均)	0.03~0.04	0.0001
中太平洋	<0.01	0.002~0.006
西北非、俄德冈、阿根廷外海	0.1~2	0.002~0.07
秘鲁上升流、波罗的海	11~18	1.4
盐沼沉积物		
科德角(美)	5.3	1
长岛滩(美)	37	2~6.3

第三节 全球碳循环的汇、源 与海洋生物泵的作用

一、全球碳循环的汇与源

全球碳循环包括：

- ◆ 生物的同化过程和异化过程，主要是光合作用和呼吸作用；
- ◆ 大气和海洋之间的CO₂交换；
- ◆ 碳酸盐的沉积作用。

海洋是全球的主要碳库，其次是大气以及陆地植物

全球碳循环的源与汇

表 8.4 全球 CO₂ 系统的收支 (1980–1989) (引自 Millero 2007)

源 (source) :
释放CO₂的库

源

化石燃料

5.4±0.5

植被破坏

1.6±1.0

Σ

7.0±1.2

汇 (sink) :
吸收CO₂的库

汇

大气 CO₂ 上升

3.4±0.2

海洋吸收

2.0±0.8

Σ

5.4±0.8

未知汇

1.6±1.4

- 人类大量使用化石燃料是导致大气CO₂含量上升的主要因素，而人为造成的植被破坏也对全球碳循环产生影响；
- 海洋是吸收CO₂主要的汇，对CO₂的净吸收量接近因化石燃烧和植被破坏增加的大气CO₂量的30%；
- 从维持全球碳循环平衡的角度看，人类活动释放的CO₂中约有1/4是科学上尚未研究清楚的汇，此即所谓失汇（missing sink）现象。

二、海洋生物泵对大气碳的净吸收作用

(一) 海洋生物泵

□ 大气CO₂可通过海-气交换进入海洋表层，但要实现海洋对大气CO₂的净吸收效应，其前提条件是必须存在导致**海洋表层的碳向深层转移的过程**。

□ **碳向海底的转移（沉降）途径：**

- 尸体、粪团、蜕皮（主要是浮游植物、浮游动物）
- DOM
- 碳酸盐泵（carbonate pump）
- 浮游动物垂直移动

→ 以上由**有机物生产、消费、传递、沉降和分解**等一系列生物学过程构成的碳从表层向深层的转移就称为**海洋生物泵**。

(二) 海洋碳循环中的汇、源格局

- 不同海区碳的汇、源分布是很不均匀；
- 赤道太平洋是最大的连续 CO_2 源区，其原因是这里有大量从底部富 CO_2 水上升以及低的生物活性所致；
- 北大西洋却是吸收 CO_2 的强烈区域，这里由于存在丰富的营养盐供应；
- 沿岸和上升流区主要通过浮游动物粪团将碳快速输送到海底；寡营养的大洋亚热带环流及赤道太平洋，主要通过微型生物食物网中细菌二次生产和原生动物的摄食“打包”作用实现碳的向下传输。

三、关于提高海洋生物泵效率和缓解温室效应的讨论

- 提高海洋的新生产力，尤其是南大洋（南大洋的营养盐N、P、Si补充相当充足，但由于缺乏铁，初级生产力只有亚热带近海区的1/10或更少）
- 效率如何还有争议（生物过程与物理过程的重要性）
- 可能对海底环境和底栖群落结构产生较大影响
- 开发“可燃冰”

第四节 海洋氮循环

一、海洋中氮的存在形态与分布

(一) 氮在海洋中的存在形态

□ 溶解无机氮 (DIN) : NH_4^+ 、 NO_3^- 、 NO_2^- 和 N_2

□ 溶解有机氮 (DON) : 氨基酸、尿素和肽类

(二) 不同氮形态在海洋中的含量与分布特征

表 8.5 不同海域中各种氮形态的含量(Antia et al. 1991; 转引自 Valiela 1995)

N 的形态	大洋水		沿岸水	河口
	表层(0~100 m)	次深层(> 100 m)		
硝酸氮	0.2	35	0~30	0~350
亚硝酸氮	0.1	< 0.1	0~2	0~30
铵	< 0.5	< 0.1	0-25	0~600
DON	5	3	3~10	5~150
PON	0.4	< 0.1	0.1~2	1~100
N_2	800	1150	700~1100	700~1100

注: 单位为 μM , 大洋区为平均值, 沿岸、河口为含量范围

二、海洋氮循环的基本过程

(一) 氮的生物利用

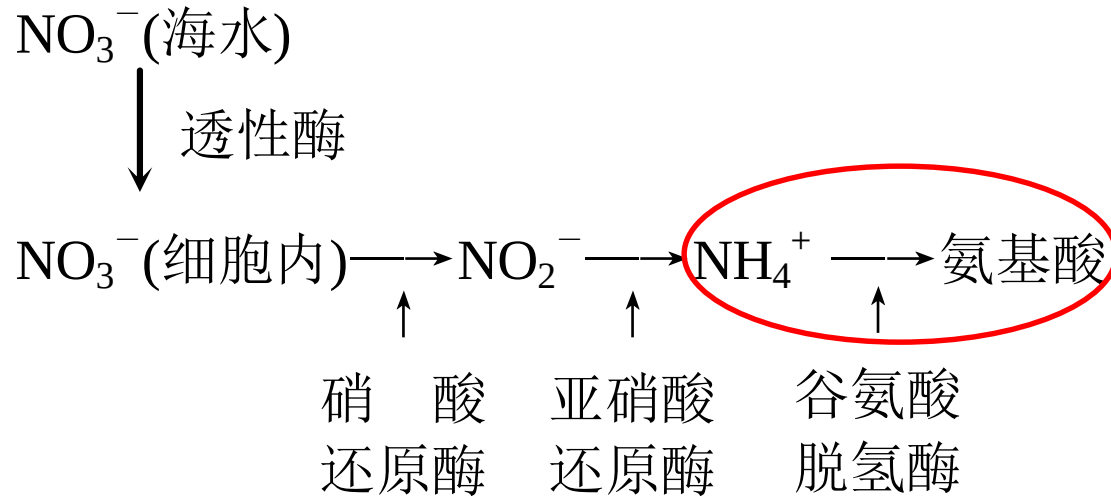


图 8.9 硝酸根离子转变为植物细胞内氨基酸的生化过程示意图

- NH_4^+ —浮游植物（有机N）—浮游动物（有机N）
— NH_4^+ 的直接循环
- 蓝细菌的固氮作用
- 生产者（或兼性消费者）能利用一些简单的含N有机物
（如一些氨基酸和脲）

(二) 氮的再生作用

结合在有机物中的氮重新转变成可被生产者再利用的无机氮 (NH_4^+) 的过程

- 水层中绝大部分氮再生是由微生物完成的。
- 原生动物和后生动物，包括大的浮游动物（特别是胶质浮游动物）可能对氮的再生起重要作用。很多情况下细菌可能不是 NH_4^+ 的最有效再生者，这与被细菌利用的有机物的 C/N 比值有关。

（三）海洋氮循环的基本过程

□ 氮的补充

- 陆源
- 大气补充：闪电和宇宙射线辐射、工业生产
- 固氮作用

□ 氮的损失

- 主要途径是人类收获海洋生物产品、海鸟摄食与排粪
- 有些碎屑下沉到底部而损失

三、固氮作用

- 生物固氮在海洋氮循环中弥补（或部分弥补）因脱氮作用造成的氮损失；
- 生物固氮是海洋新生产力的组成部分，涉及到全球CO₂循环与气候变化。

（一）固氮生物对环境要素的敏感性

- 氮的生物固定是一个厌氧过程，固氮酶对游离O₂很敏感
- 常量营养盐对固氮作用有抑制作用，低的PO₄³⁻含量也限制固氮效率。
- 海区的Fe含量与固氮作用有密切关系

（二）人工固氮作用

- 主要包括氮肥生产和使用化石燃料释放的氮氧化合物
- 人类参与所导致氮的固定可能大于全部自然过程（生物固氮和闪电固氮）的固氮总和
- 近岸浅海区的富营养化和暴发有害水华